Pruebas del sistema inteligente – Transmilenio (A*)

Estudiante:

William Andres Latorre Cifuentes

Docente:

Joaquin Sánchez

Curso:

Inteligencia artificial

Fecha de entrega:

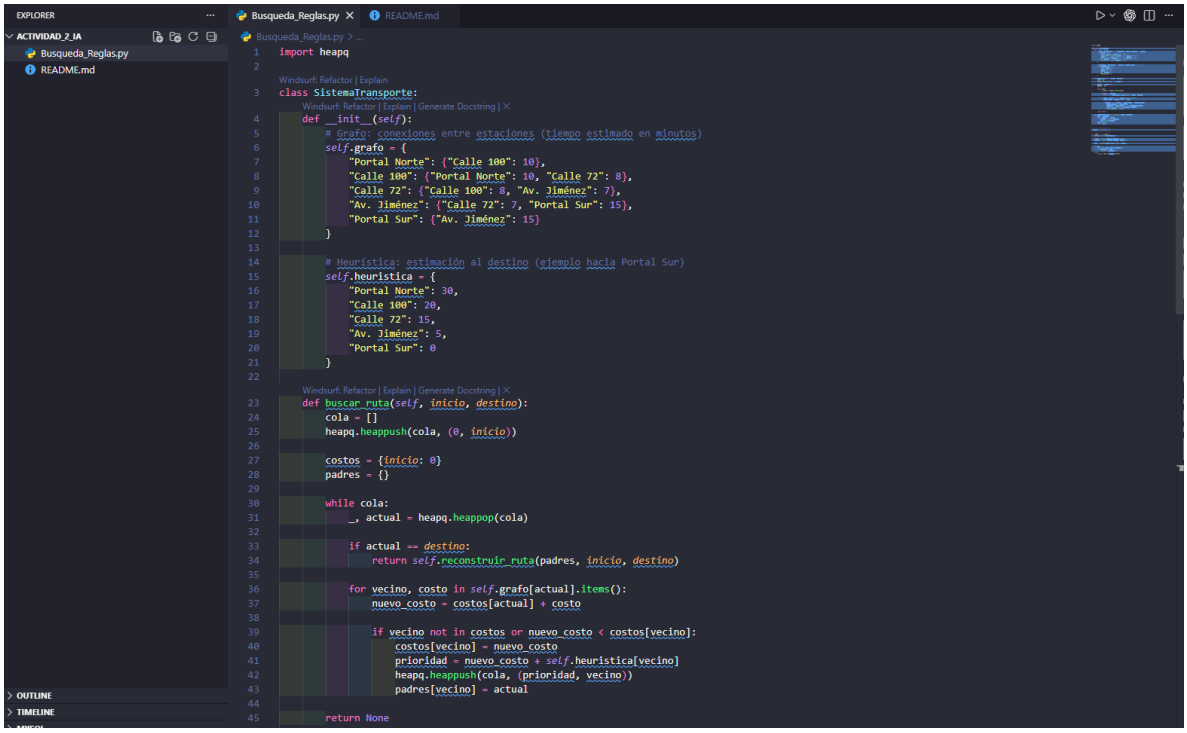
29/03/2026

Ingeniería de Software

Corporación Universitaria Iberoamericana

1. Descripción de la prueba

Se evaluó el sistema inteligencia basado en el algoritmo A*(Astar) para encontrar la mejor ruta entre estaciones del sistema de Transmilenio




```python
import heapq

class SistemaTransporte:
    def __init__(self):
        # Grafo: conexiones entre estaciones (tiempo estimado en minutos)
        self.grafo = {
            "Portal Norte": {"Calle 100": 10},
            "Calle 100": {"Portal Norte": 10, "Calle 72": 8},
            "Calle 72": {"Calle 100": 8, "Av. Jiménez": 7},
            "Av. Jiménez": {"Calle 72": 7, "Portal Sur": 15},
            "Portal Sur": {"Av. Jiménez": 15}
        }

        # Heurística: estimación al destino (ejemplo hacia Portal Sur)
        self.heuristica = {
            "Portal Norte": 30,
            "Calle 100": 20,
            "Calle 72": 15,
            "Av. Jiménez": 5,
            "Portal Sur": 0
        }

    def buscar_ruta(self, inicio, destino):
        cola = []
        heapq.heappush(cola, (0, inicio))

        costos = {inicio: 0}
        padres = {}

        while cola:
            _, actual = heapq.heappop(cola)

            if actual == destino:
                return self.reconstruir_ruta(padres, inicio, destino)

            for vecino, costo in self.grafo[actual].items():
                nuevo_costo = costos[actual] + costo

                if vecino not in costos or nuevo_costo < costos[vecino]:
                    costos[vecino] = nuevo_costo
                    prioridad = nuevo_costo + self.heuristica[vecino]
                    heapq.heappush(cola, (prioridad, vecino))
                    padres[vecino] = actual

        return None
```

Ilustración 1 Codigo Python A - Transmilenio*

2. Configuración

Origen: Portal Norte

Destino: Portal Sur

3. Resultado Obtenido

La mejor ruta obtenida:

Portal Norte -> Calle 100 -> Calle 72 -> Av. Jiménez -> Portal Sur

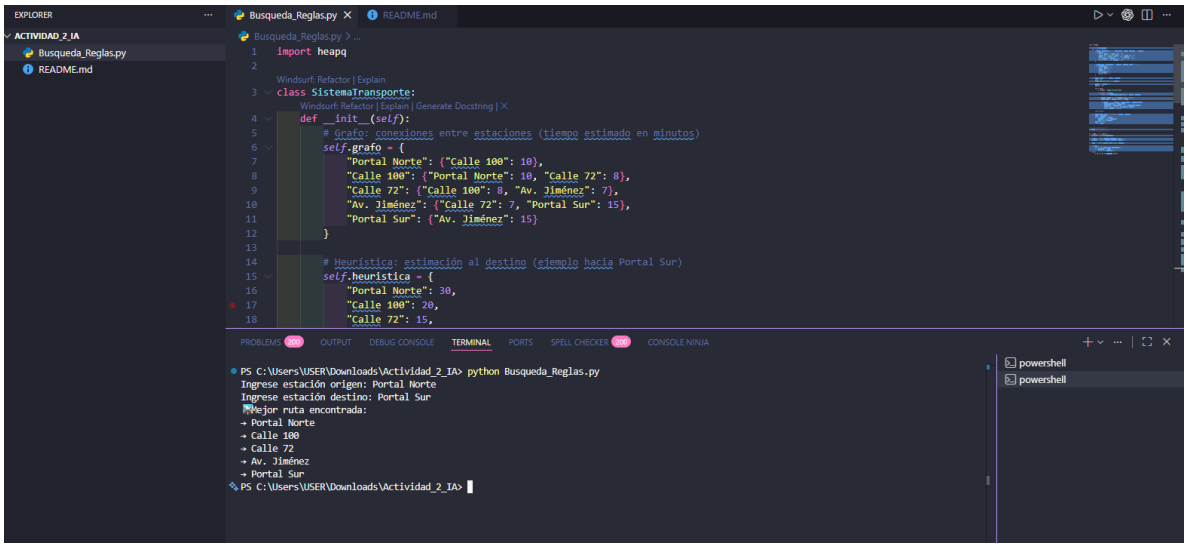


Ilustración 2 Mejor ruta encontrada - Transmilenio

4. Análisis

El sistema encontró correctamente la ruta mas optima minimizando el costo total del recorrido.

5. Conclusión

El algoritmo A*(Astar) permitió obtener soluciones eficientes utilizando la búsqueda heurística en un sistema basado en reglas

Link repositorio GitHub:
https://github.com/WilliamLatorreC/Sistema_Transporte_Astar.git

Link Video explicación: https://youtu.be/J3r3fySh5X8

6. Referencias

- Benítez, R. (2014). Inteligencia artificial avanzada. Barcelona: Editorial UOC. https://elibro.net/es/lc/biblioibero/titulos/57582

- Maguiña Pérez, R. A. (2010). Sistemas de inferencia basados en Lógica Borrosa: Fundamentos y caso de estudio. Revista de investigación de Sistemas e Informática, 7(1), 91-104 http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/Publicaciones/risi/2010_n1/v7n1/a09v7n1.pdf

- García Infante, J. C. (2009). Sistemas con lógica difusa. Instituto Politécnico Nacional. https://elibro.net/es/lc/biblioibero/titulos/39257

- Palma Méndez, J. T. (2008). Inteligencia artificial: métodos, técnicas y aplicaciones. McGraw-Hill España. https://elibro.net/es/lc/biblioibero/titulos/50116